

Séquence 2 : Acide / Base

Introduction

Les acides et les « bases » caractérisés par leurs propriétés perceptives

Le commencement de l'élaboration du champ empirique [2-5]

Le premier acide connu depuis l'Antiquité était le vinaigre et c'est sa saveur qui donna le nom à la classe des composés ayant des propriétés voisines : les acides (du latin *acidus* : aigre). Le terme d'« alcali » dérive de l'arabe *al-kali*, cendres de plantes. Geber (Abu Musa Jâbir Ibn Hayyan Al-Sufi), le plus célèbre alchimiste arabe, fut l'un des premiers à préparer et utiliser l'huile de vitriol (notre acide sulfurique H_2SO_4 , mais impur), « l'eau forte » (notre acide nitrique HNO_3) et « l'eau régale », *aqua régis* en latin, dénommée ainsi car elle avait pour propriété de dissoudre le « roi » des métaux (l'or).



Figure 1 - Geber (721-815).

Définition ionique (protonique) de Brønsted et Lowry [1, 28]



Figure 5 - Brønsted dans son laboratoire.

En 1923, à quelques mois d'intervalle, Johannes Nicolaus Brønsted (1879-1947) au Danemark [22] et Thomas Martin Lowry (1874-1936) en Angleterre [25] vont proposer des définitions reposant sur la symétrie du transfert de protons. Comme ils sont parvenus à la même conclusion indépendamment l'un de l'autre, on associe souvent leurs deux noms pour désigner la théorie.



Johannes Nicolaus Brønsted et Thomas Martin Lowry ont été les premiers à proposer que les acides sont des donneurs de protons (H^+) Tandis que les bases sont des accepteurs de protons.

Sommaire	
Pages	Contenus
1	Introduction
2	Sommaire et programmation
3	Prérequis- capacités – ressources numériques
4	Partie I/ Les solutions acides 1.pH d'une solution - 2.Equilibre acidobasique - 3.Théorie de Brönsted-Lowry
5-6	Partie II/ Réactions acido-basiques 1.Transfert de proton - 2.Equilibre chimique et symbolisme d'écriture - 3.Autoprotolyse de l'eau
7-8	Partie III/Deux sortes de bases et d'acides 1. Acides forts/ bases fortes - 2. Acides faibles/ bases faibles
9-10	Partie IV Constante d'acidité K_a et pK_a 1-Définitions - 2 – Domaine de prédominance
11-12	Suppléments

Programmation de la séquence :		
N° Séance	Contenu de la séance	A faire pour préparer la séance
1	Lecture fiche de cours p2 à p4 + exercice n°31p35, p 34 n° 14, 15, 16 et 17	Lire fiche 4 des incontournables
2	TP2 équilibre acidobasique	Lire fiche de cours p2 et fiche 4 des incontournables Avoir la blouse
3	Correction TP2 Fiche de cours p5 à 9 + exercices p35 n°26 et 28, p38 n°42 et p39 n°46	Apporter le manuel -Voir la vidéo « cours 1-Réactions acido-basiques » p1 de la fiche de cours - En autonomie exercices corrigés dans le manuel : p 33 n°1 à 10 - p34 n°17- p36 n°34 et p37 n°37 
4	TP3 constante d'acidité	Pour préparer la séance : Revoir l'intégralité de la fiche de cours + fiches incontournables 2 et 4 Faire le QCM (voir QR ou p4 fiche de cours) Voir la vidéo « cours 7- forces des acides et des bases » p1 fiche de cours  
5	Exercices : p41 n°53 et n°54 p175 n°32+ p38 n°39 a, b, c + p173 n°28 Autres exercices sur la séquence 1 ou 2 si nécessaire pour préparer l'évaluation.	Apporter le manuel - Revoir les fiches de cours des séquences 1 et 2 -Finir les exercices de la séance précédente (voir corrections)
6	Evaluation 1 des séquences 1 et 2. Durée 1h50 min	Revoir l'intégralité des séquences 1 et 2 ainsi que les fiches 1,2, 3 et 4.

Prérequis :

Potentiel hydrogène pH

Le **pH** permet d'identifier les solutions **neutres**, **acides** ou **basiques**.

Une solution neutre contient **autant** d'ions hydrogène H^+ que d'ions hydroxyde HO^- .

Une solution acide contient **plus** d'ions hydrogène H^+ que d'ions hydroxyde HO^- .

Une solution basique contient **moins** d'ions hydrogène H^+ que d'ions hydroxyde HO^- .

Capacités exigibles

- Identifier, à partir d'observations ou de données expérimentales, un transfert d'ion hydrogène, les couples acide-base mis en jeu et établir l'équation d'une réaction acide-base.
- Représenter le schéma de Lewis et la formule semi-développée d'un acide carboxylique, d'un ion carboxylate, d'une amine et d'un ion ammonium.
- Identifier le caractère amphotère d'une espèce chimique.
- Déterminer, à partir de la valeur de la concentration en ion oxonium H_3O^+ , la valeur du pH de la solution et inversement.
- **Capacité mathématique** : Utiliser la fonction logarithme décimal et sa réciproque.
- Associer K_A et K_e aux équations de réactions correspondantes.
- Associer le caractère fort d'un acide (d'une base) à la transformation quasi-totale de cet acide (cette base) avec l'eau.
- Prévoir la composition finale d'une solution aqueuse de concentration donnée en acide fort ou faible apporté.
- Comparer la force de différents acides ou de différentes bases dans l'eau.
- **Capacité mathématique** : Résoudre une équation du second degré.
- Citer des solutions aqueuses d'acides et de bases courantes et les formules des espèces dissoutes associées.
- Représenter le diagramme de prédominance d'un couple acide-base.
- Exploiter un diagramme de prédominance ou de distribution.
- Justifier le choix d'un indicateur coloré lors d'un titrage.
- Citer les propriétés d'une solution tampon.

Ressources vidéos bilan de cours

Pour les parties I et II, voir : Cours 1 – Réaction acido-basique de Sciences physiques à Stella : https://www.youtube.com/watch?v=q_TAX58JhDg	
Pour les parties III et IV, voir : Cours 7 – Forces des acides et des bases de Sciences physiques à Stella : https://www.youtube.com/watch?v=CrCuO6Jdvek	
Animation sur la composition d'une solution en fonction de la force de l'acide ou de la base : https://phet.colorado.edu/sims/html/acid-base-solutions/latest/acid-base-solutions_fr.html	
QCM corrigé Hatier : https://www.hatier-clic.fr/miniliens/mie/2020/9782401073364/07_QCM/index.html	

I Solutions acido-basiques

1) pH d'une solution aqueuse

→ Voir la Fiche 4 des Incontournables !

Le **potentiel hydrogène pH** est une grandeur sans unité qui quantifie l'**acidité** d'une solution aqueuse ; il est défini par la relation :

$$\text{pH} = -\log\left(\frac{[\text{H}_3\text{O}^+]}{C^\circ}\right)$$

$$\text{Donc } [\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-\text{pH}} \times C^\circ$$

avec $[\text{H}_3\text{O}^+]$ en mol.L^{-1} , la concentration en ions oxonium H_3O^+ et $C^\circ = 1 \text{ mol.L}^{-1}$, appelée **concentration standard**.

Cette relation est valable pour $[\text{H}_3\text{O}^+] < 0,10 \text{ mol.L}^{-1}$

Remarque : Plus $[\text{H}_3\text{O}^+]$ est élevée, plus le pH est faible, plus la solution est acide.

p33 n°10 (résolu) et p35 n°31

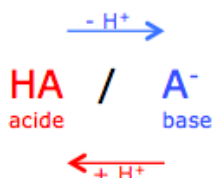
2) Équilibre acido-basique

- La dissolution dans l'eau d'un acide donne : $\text{pH} < 7$;
la dissolution d'une base donne : $\text{pH} > 7$.
- Si la dissolution dans l'eau d'un composé chimique provoque une **diminution** du pH alors ce composé est un **acide** ; si la dissolution dans l'eau d'un composé chimique provoque une **augmentation** du pH alors ce composé est une **base**.
- Le pH se mesure de manière peu **précise** avec un indicateur coloré ; à une **unité** près avec du papier pH ; au **centième** près avec un pH-mètre étalonné.

3) Théorie de Brönsted-Lowry

Un **acide** est une entité chimique susceptible de **céder** au moins un ion H^+ .
Une **base** est une entité chimique susceptible d'**accepter** au moins un ion H^+ .

Un couple acide/base AH/A^- est constitué d'un acide HA et d'une base A^- liés par l'équilibre de Brönsted : $\text{HA} \rightleftharpoons \text{A}^- + \text{H}^+$.



L'acide HA et la base A^- d'un couple sont dits **conjugués**.

Remarque : On appelle **amphotère**, une espèce qui est à la fois la forme basique d'un couple et la forme acide d'un autre couple.

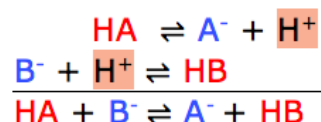
p 34 n° 14, 15, 16 et 17

II Réactions acido-basiques**1) Transfert de proton**

En solution les équilibres de Brønsted des deux couples se combinent et donnent l'équation de la réaction chimique appelée réaction acido-basique.

Une **réaction acido-basique** est un transfert de **protons** ; c'est une réaction instantanée.

L'ion H^+ échangé n'**apparaît** pas dans l'équation de la réaction entre HA et B^- ; comme ces réactions peuvent se faire dans les 2 sens, on utilise le signe : $\rightleftharpoons$.



Remarque importante : L'ion H^+ n'existe pas seul en **solution** ; il est **échangé** entre la forme AH d'un couple acide-base AH/A^- et la forme B^- d'un autre couple HB/B^- .

p33 n°9 (résolu); p36 n°34 (résolu)

Illustration: De l'acide éthanoïque réagit avec de l'ammoniac.

Couples mis en jeu :

$CH_3CO_2H / CH_3CO_2^-$ (acide éthanoïque / ion éthanoate)

NH_4^+ / NH_3 (ion ammonium / ammoniac)

1. Représenter le schéma de Lewis des quatre espèces considérées.

Rappel : La représentation de Lewis est une formule développée ou semi-développée faisant apparaître les doublets non liants.

2. Écrire l'équation bilan de la réaction acido-basique ayant lieu, en faisant apparaître une flèche courbe illustrant le déplacement de l'ion H^+ .

2) Equilibre chimique et symbolisme d'écriture

□ Lorsqu'une réaction est **totale** : l'équation s'écrit avec une flèche simple $\rightarrow$ et le réactif limitant est totalement consommé : $x_f = x_{max}$.

□ Lorsqu'une réaction n'est **pas totale**, elle est limitée ; elle conduit à un **équilibre** avec coexistence des réactifs et des produits : l'équation s'écrit avec une double flèche $\rightleftharpoons$ et le réactif limitant n'est pas entièrement consommé : $x_f < x_{max}$.

□ Le **taux d'avancement** est défini par : $\tau = \frac{x_f}{x_{max}}$.

Si $\tau = 1$ réaction totale et si $\tau < 1$ réaction à l'équilibre.

3) Autoprotolyse de l'eau et produit ionique

L'eau est la forme **acide** du couple H_2O/HO^- : $H_2O \rightleftharpoons HO^- + H^+$.

L'eau est la forme **basique** du couple H_3O^+/H_2O : $H_3O^+ \rightleftharpoons H_2O + H^+$.

L'eau est **amphotère**.

La combinaison des demi-équations donne : $2H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + HO^-$; cette équation est celle de la réaction appelée **autoprotolyse de l'eau**, elle montre que quelle que soit la solution aqueuse considérée, les ions H_3O^+ et HO^- sont toujours **simultanément** présents.

Le **produit** des concentrations de ces ions, exprimées en $mol.L^{-1}$, est une constante notée **Ke** appelée **produit ionique** de l'eau :

$$K_e = \frac{[H_3O^+] \times [HO^-]}{(C^\circ)^2} ; K_e = 1,0 \cdot 10^{-14} \text{ à } 25^\circ C.$$

On note pKe la constante égale à $-\log K_e$ $pK_e = -\log K_e = 14,0$ à $25^\circ C$.

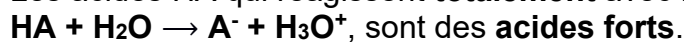
Démontrons qu'une solution acide a un pH inférieur à 7 :



III Deux sortes de bases et d'acides

1) Acides forts/ bases fortes

Les acides HA qui réagissent **totale**ment avec l'eau selon l'équation :



L'acide HA n'existe pas dans l'eau ; il se trouve sous la forme : A^- et H_3O^+ .

Le pH d'une solution d'acide fort de concentration apportée c

$$\text{pH} = -\log\left(\frac{c}{c^\circ}\right)$$

Démonstration :

Les bases B^- qui libèrent des ions HO^- par dissolution dans l'eau ou par réaction **totale** avec l'eau, sont des **bases fortes**. Ces bases n'existent pas dans l'eau.

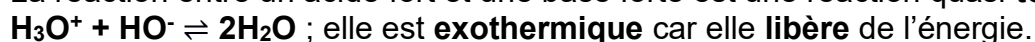
Le pH d'une solution de base forte de concentration apportée c

$$\text{pH} = \text{pK}_e + \log\left(\frac{c}{c^\circ}\right)$$

Démonstration :

Remarque : Réaction entre acides et bases forts

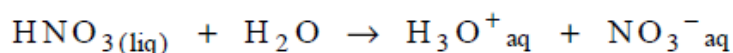
La réaction entre un acide fort et une base forte est une réaction quasi **totale** d'équation :



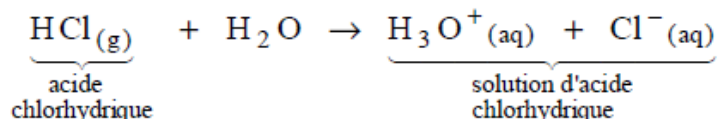
Plus l'avancement de cette réaction est grand, plus l'énergie produite, et transférée sous forme thermique, est **grande**.

Exemples de réactions de dissolution de bases et d'acides forts :

- L'acide nitrique (HNO_3) est un acide fort :

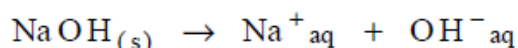


- L'acide chlorhydrique est un acide fort :

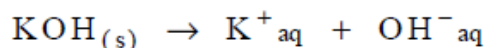


Attention ! solution acide $\neq$ acide

- L'hydroxyde de sodium (ou soude) est une base forte :



- L'hydroxyde de potassium (ou potasse) est une base forte :

**2) Acides faibles/ bases faibles**

Les acides HA qui réagissent **partiellement** avec l'eau selon l'équation : $\text{HA} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{A}^- + \text{H}_3\text{O}^+$, sont des **acides faibles** ; leurs bases **conjuguées** sont des **bases faibles**.

Les acides carboxyliques sont des acides faibles ; les amines sont des bases faibles.

A la fin de la réaction, toutes les espèces qui figurent dans l'équation, sont **présentes** en solution.

Acide	Base conjuguée
HCO_2H Acide méthanoïque ou acide formique	HCO_2^- Ion méthanoate ou ion formiate
$\text{CH}_3\text{CO}_2\text{H}$ Acide éthanoïque ou acide acétique	CH_3CO_2^- Ion éthanoate ou ion acétate
$\text{C}_6\text{H}_5\text{CO}_2\text{H}$ Acide benzoïque	$\text{C}_6\text{H}_5\text{CO}_2^-$ Ion benzoate
$\text{CO}_2, \text{H}_2\text{O}$ Dioxyde de carbone dissous dans l'eau	HCO_3^- Ion hydrogéno- carbonate
NH_4^+ Ion ammonium	NH_3 Ammoniac

Exemples de couples acide faible/base faible

p171 et 172 n°7 (résolu) et 11

IV Constante d'acidité Ka et pKa**1) Définitions**

Cette réaction **partielle**, ou **limitée**, conduit à un état d'**équilibre**. A l'équation de cette réaction est associée une grandeur sans unité appelée **constante d'acidité Ka** du couple HA/A⁻, définie par :

$$K_a = \frac{[H_3O^+] \times [A^-]}{[HA] \times C^\circ}$$

avec [A⁻] et [HA], concentrations exprimées en mol.L⁻¹, quand la réaction entre HA et l'eau est **terminée**.

On utilise couramment la grandeur

$$pK_a = -\log K_a \text{ soit } K_a = 10^{-pK_a}$$

donc

$$pH = pK_a + \log \left(\frac{[A^-]}{[HA]} \right)$$

Démonstration :

2) Domaine de prédominance

On établit ainsi une **échelle de pKa** : plus la valeur de K_a est grande, plus celle de pKa est **petite** ; le pH de la solution est plus **petit** et l'avancement de la réaction est plus **grand**.

En solution aqueuse, le plus petit pKa est celui du couple $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2\text{O}$: **pKa = 0**.

Puisque $\text{pH} = \text{pKa} + \log \left(\frac{[\text{A}^-]}{[\text{HA}]}\right)$

alors :

* $\text{pH} < \text{pKa} \Rightarrow$

Donc si $\text{pH} < \text{pKa}$ alors la forme **acide** prédomine.

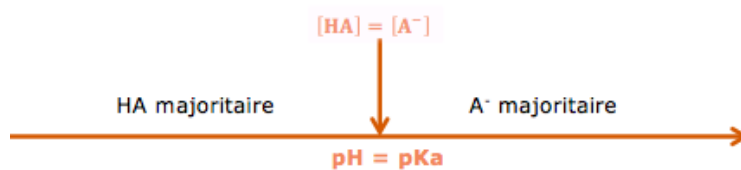
* $\text{pH} > \text{pKa} \Rightarrow$

Donc si $\text{pH} > \text{pKa}$ alors la forme **basique** prédomine.

* $\text{pH} = \text{pKa} \Rightarrow$

Donc si $\text{pH} = \text{pKa}$ alors **il y a autant d'acide que de base**.

On obtient un **diagramme de prédominance**



p171 n°1 à 6 et n°8 (résolus), p175 n°31 (résolu) et 32

Suppléments :**1- Indicateur coloré**

C'est un couple de deux espèces chimiques dont l'une prédomine par rapport à l'autre, et ce en fonction des propriétés du milieu (par exemple le pH). En fonction de l'espèce qui prédomine, la couleur de la solution est différente.

Lorsque le pH est proche du pKa, aucune des deux espèces ne prédomine très nettement, et la couleur observée résulte de la présence des deux espèces. L'intervalle de pH correspondant au passage de la couleur d'une espèce à l'autre est appelé **zone de virage**.

p38 n°39 a, b, c

2- Contrôle de la valeur du pH

La **présence simultanée** en solution des **formes acide et basique d'un couple acido-basique** **empêche** le pH de varier sensiblement lors d'un ajout modéré d'acide fort ou de base forte, ou lors d'une dilution.

Une telle solution est une **solution tampon**.

Elle est généralement obtenue en réalisant le mélange d'un acide faible HA et de sa base conjuguée A⁻ à des concentrations voisines.

Le pH d'une solution tampon est **proche** du pKa du couple du tampon.

Tel que : $pK_a - 1 < pH < pK_a + 1$

Remarque : Le sang est un milieu tamponné

p37 n°36 (résolu)

3- Les acides α -aminés

Les **acides α -aminés** sont des composés dont un atome de carbone porte les groupes **COOH** et **NH₂**.

Ils présentent ainsi plusieurs formes acido-basiques avec les couples $-\text{COOH}/-\text{COO}^-$ et $-\text{NH}_3^+/-\text{NH}_2$ et sont caractérisés par 2 pKa : le plus **petit** pour le couple $-\text{COOH}/-\text{COO}^-$ et le plus **grand** pour le couple $-\text{NH}_3^+/-\text{NH}_2$. La forme portant une charge + et une charge - est un **amphion** ou **zwitterion** ; elle est à la fois la forme basique d'un couple et la forme acide de l'autre : c'est une forme **amphotère**.

Exemple d'un diagramme de prédominance d'un acide α -aminé :

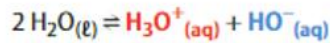
Schéma bilan

Schéma animé

hatier-clc.fr/pct218

PRODUIT IONIQUE DE L'EAU

Produit ionique de l'eau K_e
 → constante d'équilibre associée à l'autoprotolyse de l'eau :



$$K_e = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{éq}} [\text{HO}^-]_{\text{éq}}}{(\text{c}^0)^2} = 10^{-\text{p}K_e}$$

$$\text{et } \text{p}K_e = -\log(K_e)$$

$$(\text{p}K_e = 14,00 \text{ à } 25^\circ\text{C})$$

RÉACTION AVEC L'EAU
D'UN ACIDE OU D'UNE BASE

Réaction totale

Acide fort

$$[\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{éq}} = c$$

et $\text{pH} = -\log\left(\frac{c}{c^0}\right)$
 ou base forte

Réaction non totale

Acide faible

$$[\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{éq}} < c$$

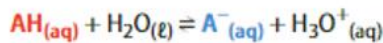
et $\text{pH} > -\log\left(\frac{c}{c^0}\right)$
 ou base faible

c : concentration en acide apporté (en $\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$)

c^0 : concentration standard ($c^0 = 1 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$)

FORCE DES ACIDES ET DES BASES

Constante d'acidité K_A de AH/A^-
 → constante d'équilibre de la réaction de AH avec l'eau :



$$K_A = \frac{[\text{A}^-]_{\text{éq}} [\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{éq}}}{c^0 [\text{AH}]_{\text{éq}}} = 10^{-\text{p}K_A}$$

$$\text{et } \text{p}K_A = -\log(K_A)$$

Force de l'acide AH



ACIDES ET BASES FAIBLES EN SOLUTION

Relation de Henderson

Pour un couple AH/A^- :

$$\text{pH} = \text{p}K_A + \log\left(\frac{[\text{A}^-]_{\text{éq}}}{[\text{AH}]_{\text{éq}}}\right)$$

Diagramme de
prédominance

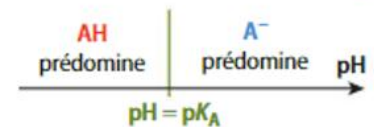
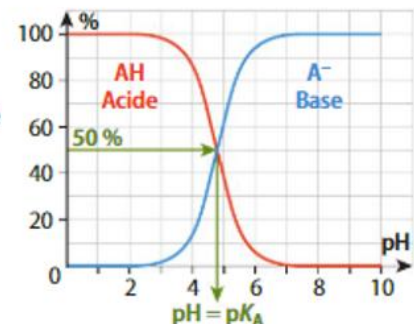


Diagramme de
distribution



p173 n°28

Animation sur la composition d'une solution en fonction de la force de l'acide ou de la base :

https://phet.colorado.edu/sims/html/acid-base-solutions/latest/acid-base-solutions_fr.html



QCM corrigé Hatier : https://www.hatier-clc.fr/miniliens/mie/2020/9782401073364/07_QCM/index.html

